

1- **تبدیل تصویر به متن:** با استفاده از الگوریتم OCR ، متن از تصویر استخراج می‌شود و می‌توان از متن استخراج شده چه در تحلیل‌های بعدی مثلاً شناسایی پلاک خودرو، یا تحلیل زبان و یا ذخیره آن به صورت Mircrosoft office word استفاده کرد. **دستیار صوتی:** با دریافت و تحلیل پیام صوتی دریافت شده از کاربر می‌تواند اعمال یا فرامین خواسته شده را به درستی انجام دهد. سیستم‌های پیشنهادی: با تحلیل رفتار مشتری در وبسایت، مثلاً فیلم یا فروشگاه، به او می‌توان پیشنهادهای درستی جهت خرید محصولات ارائه کرد.

**تولید تصویر:** از تصاویر تولید شده در تبلیغات بازرگانی جهت جلب مشتری استفاده کرد. **تصاویر ماهواره‌ای:** با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای می‌توان برای شناسایی کشتی روی آب، شناسایی تغییرات روی سطح زمین و یا پایش زمین‌های کشاورزی استفاده کرد. **شناسایی رفتار مخرب:** در سیستم‌های بانکداری می‌توان با تشخیص رفتار مخرب، جلوی سوءاستفاده از کارت دزدیده شده، پولشویی و ... را گرفت.

2- یک بخش مربوط به شرکت‌های تبلیغاتی است. این شرکت‌ها معمولاً دنبال افرادی هستند که روی IIm ها و عامل‌های هوشمند مسلط باشند. نیازمندی آنها داشتن فردی است که بتواند ایده‌ها را عملیاتی سازد. بخش دیگر نیازمندی به توسعه چت بات‌هایی که بتواند مشتریان را به درستی در تمامی ساعات شبانه‌روز راهنمایی کند. نیاز دیگر پایش و سلامت‌سنجی مداوم دستگاه‌ها و ابزار آلات به کمک هوش مصنوعی است. اینکه خطا، ناهنجاری و تخمین عمر باقیمانده را انجام دهند. و شاید گروهی از شرکت‌ها که نمی‌دانند دنبال چه چیزی هستند و صرفاً می‌خواهند از قافله عقب نمانند و اقدام به جذب مهندس هوش مصنوعی می‌کنند.

3- الف- مجموعه بسیار زیادی ایمیل که دارای برچسب اسپم و غیر اسپم باشند. ب- داده‌ها را می‌توان در بانک‌های داده‌ی مختلفی می‌توان ذخیره کرد. داده‌ها متنی خواهند بود و برچسب متناظر هر ایمیل اختصاص داده خواهد شد. برای این کار می‌توان از داده‌های آماده استفاده کرد یا مجموعه‌ی ایمیل‌های یک سازمان را جمع‌آوری نموده فرد یا افرادی را جهت برچسب زدن به داده‌ها استخدام کرد. ج- اینکه یک کلاس بیشتر از کلاس دیگر داده داشته باشند یا بخشی از داده‌ها برچسب اشتباهی داشته باشند. یا اینکه به بخش بزرگی از داده‌ها نتوانیم برچسب درستی بزنیم. د- با آزمودن مدل روی داده‌های جدید که مدل قبلاً آنها را ندیده باشد.